Corrigé — Probabilités conditionnelles et indépendance

Probabilité conditionnelle, tableau croisé, arbre pondéré, probabilités totales, inversion du conditionnement, indépendance, épreuves indépendantes

Première — Maths spécialité · chapitre 9 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$P(S) = \frac{130}{200} = \underline{0{,}65}$; $P_F(S) = \frac{90}{120} = \underline{0{,}75}$; $P_S(F) = \frac{90}{130} \approx \underline{0{,}69}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$P(A \cap B) = 0{,}4 \times 0{,}7 = \underline{0{,}28}$; $P(\overline{A} \cap B) = 0{,}6 \times 0{,}2 = 0{,}12$; $P(B) = 0{,}28 + 0{,}12 = \underline{0{,}40}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$P_B(A) = \frac{0{,}28}{0{,}40} = \underline{0{,}7}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$0{,}5 \times 0{,}4 = 0{,}2 = P(A \cap B)$: **indépendants**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$P(T) = 0{,}02 \times 0{,}95 + 0{,}98 \times 0{,}03 = 0{,}019 + 0{,}0294 = \underline{0{,}0484}$; $P_T(M) = \frac{0{,}019}{0{,}0484} \approx \underline{0{,}39}$. Moins de 4 chances sur 10 d'être malade malgré un test positif : la maladie est rare, **les faux positifs sont nombreux**.

CORRIGÉ — Exercice 6

a) Tirages indépendants : $0{,}4 \times 0{,}4 = \underline{0{,}16}$.
b) $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \underline{\frac{2}{15}} \approx 0{,}13$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Trois chemins avec deux succès : $3 \times 0{,}7^2 \times 0{,}3 = \underline{0{,}441}$. Au moins une fois : $1 - 0{,}3^3 = \underline{0{,}973}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

8 issues équiprobables ; PPF, PFP, FPP : $\frac{3}{8}$. Au moins un pile : $1 - \frac{1}{8} = \underline{\frac{7}{8}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $P(D) = 0{,}6 \times 0{,}02 + 0{,}4 \times 0{,}05 = 0{,}012 + 0{,}020 = \underline{0{,}032}$.
b) $P_D(M_1) = \frac{0{,}012}{0{,}032} = \underline{0{,}375}$.
c) $P(D) \times P(M_1) = 0{,}032 \times 0{,}6 = 0{,}0192 \neq 0{,}012$: **non indépendants**.
d) $(1 - 0{,}032)^3 = 0{,}968^3 \approx \underline{0{,}907}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux (exercice 1 : 0,75 et 0,69).
b) Faux : $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$.
c) Vrai.
d) Faux : la composition de l'urne change.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = \underline{P(A)P(\overline{B})}$: indépendants.